

周期性电荷分布的场

王晨暄

2026 年 9 月 2 日

在本文中我们来考虑两种有趣的周期性的电荷分布体系，并且针对这两种情况具体计算空间中的非奇点区域的电势分布。除了文中给出的分离变量法的解法之外，还可以考虑积分变换在这一类问题中的应用。

1 无限长带电直线阵列

考虑无限长的带电直线阵列，电荷分布可以表示为：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lambda \delta(x - na) \delta(z) \quad (1)$$

求解空间中的电势函数，表示成级数形式。

首先分析问题：上述电荷分布描述的是平行于 y 轴的无限长带电直线阵列，沿 x 轴方向周期性分布。所以形成的电场在 x 轴方向上具有周期性，在 y 轴上具有平移不变性。同时，由于电荷分布关于 $z = 0$ 以及 $x = 0$ 对称，则有： $\phi(x, z) = \phi(-x, z)$, $\phi(x, -z) = \phi(x, z)$, $\phi(x, z) = \phi(x + a, z)$ 。

在 $z \neq 0$ 平面上，电势函数满足二维的 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

分离变量法得到方程的级数形式的解为：

$$\phi(x, z) = A + B|z| + \sum_{\gamma} C_{\gamma} \cos(\gamma x) e^{-\gamma|z|} \quad (3)$$

考虑到 x 方向的周期性， γ 的取值为 $\gamma = \frac{2\pi m}{a}$, $m = 1, 2, 3, \dots$ 。代入方程(3)，得到：

$$\phi(x, z) = A + B|z| + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \cos\left(\frac{2\pi m}{a} x\right) e^{-2\pi m|z|/a} \quad (4)$$

计算 $z = 0$ 平面上的法向电场的变化得到：

$$\begin{aligned}
E_z(x, 0^+) - E_z(x, 0^-) &= -\frac{\partial \phi}{\partial z} \Big|_{z=0^+} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \Big|_{z=0^-} \\
&= -2B + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \frac{4\pi m}{a} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right)
\end{aligned}$$

根据边界条件得到： $E_z(x, 0^+) - E_z(x, 0^-) = \frac{\sigma(z, 0)}{\epsilon_0}$ ， 带入得到方程：

$$-2B + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \frac{4\pi m}{a} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right) = \frac{\lambda}{\epsilon_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na) \quad (5)$$

考虑到周期为 a ， 将右侧函数在区间 $(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 上展开为 Fourier 级数, 与左边对比系数得到：

$$\begin{aligned}
B &= -\frac{\lambda}{2a\epsilon_0} \\
C_m &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{m}
\end{aligned}$$

代入方程(3)， 得到最终的电势函数为：

$$\phi(x, z) = -\frac{\lambda}{2a\epsilon_0} |z| + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right) e^{-2\pi m|z|/a} \quad (6)$$

注意到在 $\frac{\lambda}{a}$ 有限， $a \rightarrow 0$ 时， 电荷分布趋向于面电荷密度为 $\sigma = \frac{\lambda}{a}$ 的无限大平面， 此时方程(6)中的级数项趋向于零， 电势函数趋向于 $\phi(x, z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z|$ ， 与无限大平面电荷分布的结果一致。